

DESCRIPCIÓN

En este ejercicio practicarás con la creación de diversas visualizaciones en POWER BI. Durante este sprint, es crucial que organices la información de forma eficiente y clara, manteniendo en mente los objetivos de cada gráfico. En el nivel 1, se espera que generes visualizaciones que faciliten la comprensión del patrón de ventas por país de las empresas. En el nivel 2, profundizaremos en las transacciones de las empresas, teniendo en cuenta el factor temporal. Por último, en el nivel 3, se crearán visualizaciones para analizar el patrón de transacciones por usuario y producto.

En este sprint, será necesario presentar todos los ejercicios del mismo nivel en un solo dashboard.

NIVEL I

Antes de comenzar a realizar los ejercicios, es pertinente aclarar que la importación de los datos con su muestra del modelo de la base de datos en Power BI realice el mismo procedimiento explicado en el Sprint 5_Ejercicio 1. Por lo tanto, aquí directamente pasaré a realizar los ejercicios.

EJERCICIO 1

La empresa necesita evaluar el rendimiento de las ventas a nivel internacional. Como parte de este proceso, te piden que elijas un gráfico en el que se detalle la media de ventas desglosadas por país y año en una misma presentación visual. Es necesario señalar las medias menores de 200 euros anuales.

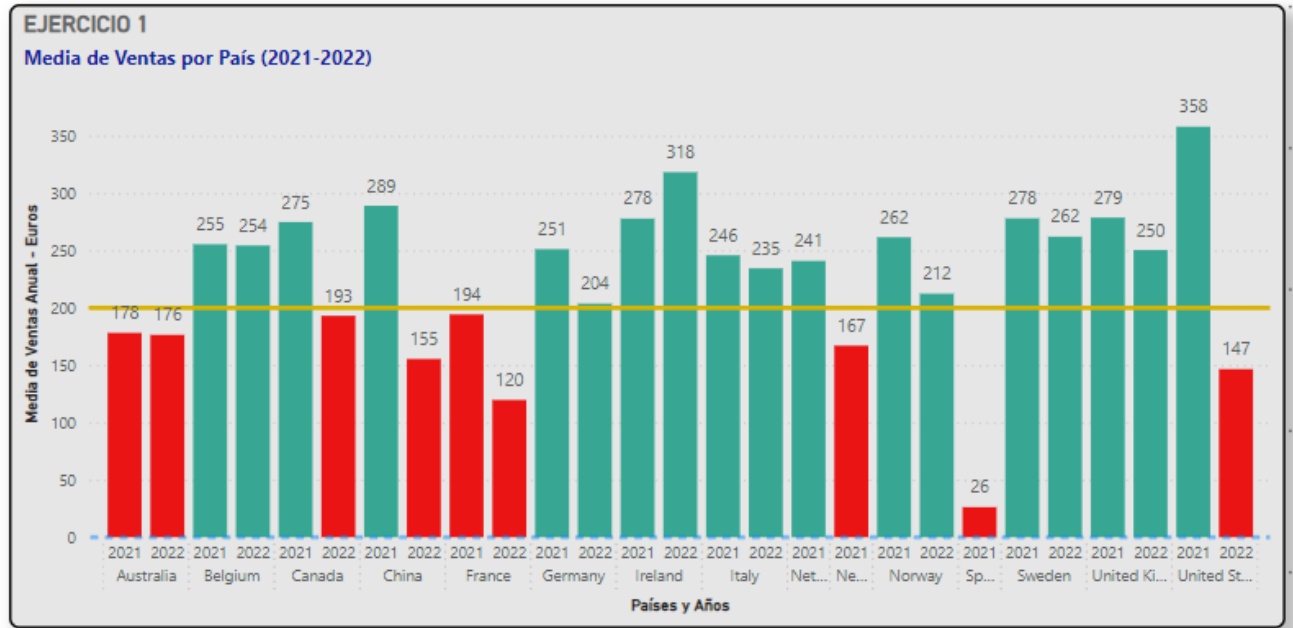
A- Diseño del gráfico de columnas agrupadas:

Para crear este gráfico de columnas agrupadas, utilicé los datos de los países de la tabla "companies" y el dato de los años de la tabla "transactions" para el Eje X y, a continuación, creé la siguiente medida DAX, que coloqué en el Eje Y para calcular la media de ventas en euros:

```
N1EJ1_MediaVentas = CALCULATE(AVERAGE(transactions[amount]), transactions[declined]= false)
```

Configuré una línea constante que representa la meta empresarial de 200 euros anuales, con el propósito de utilizar esta regla como un punto de comparación. Esta línea permite obtener una visión más clara y comparativa del gráfico, destacando los valores que están por encima o por debajo del objetivo establecido.

Finalmente, tras implementar estas medidas, obtuve los siguientes gráficos de columnas agrupadas:

**B. Análisis:**

Durante el período de 2021, que comprende desde marzo hasta diciembre, podemos identificar cuáles fueron los países donde las empresas no cumplieron con la meta anual de ventas de 200 euros:

- 1- Australia:
 - Media de ventas anual: 178 euros.
 - El resultado está por debajo del objetivo, aunque los datos podrían cambiar al incorporar los meses faltantes. Sin embargo, según lo analizado, no cumplió con el objetivo.
- 2- Francia:
 - Media de ventas anual: 194 euros.
 - Aunque la cifra está cercana a la meta, sigue por debajo. Los meses faltantes podrían modificar el resultado.
- 3- Nueva Zelanda:
 - Media de ventas anual: 167 euros.
 - Similar a los casos anteriores, los datos faltantes podrían alterar el resultado, pero no cumplió con el objetivo según lo analizado.
- 4- España:
 - Media de ventas anual: 26 euros.
 - Este es el caso más crítico, con un desempeño significativamente por debajo de la meta.

Con respecto al período de 2022, que incluye los meses de enero, febrero y marzo, podemos identificar cuáles fueron los países donde las empresas aun no cumplieron con la meta anual de ventas de 200 euros. Sin embargo, debido a la naturaleza preliminar de los datos (solo un trimestre), debemos considerar las tendencias y realizar un seguimiento a lo largo del año.

- 1- Australia:
 - Media de ventas anual: 176 euros.
 - Mantiene un desempeño similar al 2021. Es necesario implementar mejoras para alcanzar la meta.
- 2- Canadá:
 - Media de ventas anual: 193 euros.
 - Aunque no alcanzó el objetivo en el primer trimestre, su desempeño en 2021 (media de 275 euros) sugiere que podría cumplirlo si se mantiene la tendencia. Requiere monitoreo.
- 3- China:
 - Media de ventas anual: 155 euros.

- Teniendo en cuenta que su media anual en 2021 fue de 289 euros, lo que indica que durante el primer trimestre sufrió un retroceso importante. Habría que seguir analizando los siguientes trimestres para identificar si es una caída estacional o realmente sucede algo más.
- 4- Francia:
 - Media de ventas anual: 120 euros.
 - Se observa un descenso en el rendimiento de ventas. En 2021, la media anual fue de 194 euros, mientras que en el primer trimestre de 2022 esta cifra se redujo a 120 euros. Este cambio indica una posible tendencia negativa que merece atención, teniendo en cuenta que en el año 2021 tampoco se llegó al objetivo empresarial.
- 5- Nueva Zelanda y España:
 - No registraron ventas durante este período. Habría que investigar las causas, como falta de información, ausencia de operaciones, o problemas de mercado.
- 6- Estados Unidos:
 - Media de ventas anual: 147 euros.
 - Aunque no cumplió con el objetivo en el primer trimestre, al tener en cuenta su media en 2021 (358 euros) podemos llegar a deducir que tiene potencial para recuperarse en los próximos meses. Igualmente, hay que seguir con el monitoreo de las ventas en los próximos meses.

C. Recomendaciones

- 1- Australia:
 - Revisar estrategias locales de ventas y marketing: se debe analizar si las tácticas de ventas actuales son efectivas en el mercado australiano, evaluando la segmentación, los canales de distribución y las campañas publicitarias. También se debería evaluar si los productos están correctamente posicionados y si se adaptan a las necesidades del mercado local.
Ejemplo de posibles acciones a realizar: incrementar la visibilidad de los productos, ajustar las promociones, ofrecer opciones más económicas o premium según el perfil del cliente, etc.
 - Investigar posibles limitaciones estructurales o económicas que afecten las ventas: analizar las condiciones económicas locales (como la inflación, el desempleo o la competencia), así como las limitaciones estructurales, como la logística o las barreras comerciales, que podrían estar afectando negativamente las ventas.
Ejemplo de posibles acciones a realizar: ofrecer productos de gama más baja para atraer a consumidores, brindar opciones de pago en cuotas o financiamiento sin interés, buscar nuevos mercados dentro de Australia.
- 2- Francia:
 - Identificar factores que contribuyeron al descenso en 2022: realizar un análisis detallado para identificar las causas del descenso en las ventas, como cambios en la demanda, la competencia, la percepción del producto, o factores socioeconómicos que pudieran haber influido en las decisiones de compra. También sería útil realizar encuestas de satisfacción o investigaciones de mercado para obtener información directa.
 - Implementar campañas para aumentar la demanda: esto podría incluir descuentos, promociones especiales, o nuevas iniciativas de marketing digital (como las redes sociales locales o colaboraciones con influencers) para atraer a un público más amplio.
- 3- Canadá y China
 - Tomar el desempeño positivo de años anteriores como base para establecer estrategias de recuperación: dado que ambos países mostraron un buen rendimiento en el año 2021 (Canadá con 275 euros y China con 289 euros), el análisis debe centrarse en qué factores contribuyeron en el buen desempeño. Como por ejemplo podría ser: la personalización del producto, el enfoque de ventas o las características del mercado que favorecieron el crecimiento.
 - Monitorear el avance trimestralmente: debido a las fluctuaciones observadas en 2022, se debe establecer un sistema de monitoreo para evaluar cómo evolucionan las ventas trimestre a trimestre, para controlar los posibles desvíos y proponer acciones correctivas.

4- Nueva Zelanda y España

- Analizar la ausencia de ventas en 2022: es importante investigar la razón de la falta de ventas en el primer trimestre de 2022. Esto podría ser debido a problemas operativos, como la falta de personal o de stock, o podría ser por cambios en el mercado. También se recomienda realizar una revisión interna para verificar si hubo errores en los registros de ventas o si las operaciones en estos países fueron discontinuadas. Luego de realizar este análisis, habría que implementar medidas correctivas según el diagnóstico. Por ejemplo: si se trata de problemas operativos, se deben hacer ajustes en la logística o en la estructura de ventas; si es un problema de mercado, sería recomendable realizar estudios de mercado para evaluar si hay una demanda no cubierta o si los productos deben ser adaptados a las necesidades locales; si es un problema en la registración de las transacciones, habría que realizar una revisión detallada del sistema de registro para identificar posibles fallos en el proceso de captura o procesamiento de datos,

5- Estados Unidos

- Mantener la atención en su desempeño trimestral: Aunque el desempeño en el primer trimestre de 2022 no fue óptimo, es importante seguir monitoreando el mercado de manera regular. Dado que en 2021 las ventas fueron altas (358 euros), Estados Unidos tiene un alto potencial de recuperación si se gestionan correctamente los factores que influyen en las ventas. Pero si en el próximo trimestre, sigue dicho descenso, habría que analizar las razones de dicha caída y aplicar las medidas correctivas.

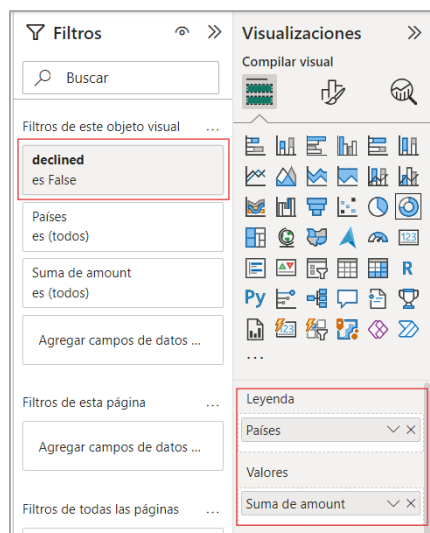
EJERCICIO 2

La empresa está interesada en obtener una visión general de las transacciones realizadas por cada país. Tu tarea es crear una vista que identifique el porcentaje de las ventas por país.

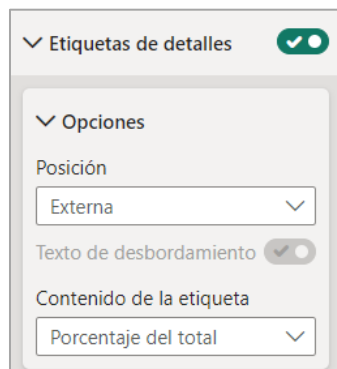
Dado que se cuenta con datos de los años 2021 y 2022 y el objetivo del ejercicio es obtener una visión general de las transacciones realizadas por cada país, considero que la mejor opción es combinar ambos años. De esta manera, se puede ofrecer una perspectiva más amplia sobre la participación de cada país en el total de ventas, sin necesidad de enfocarse en las fluctuaciones específicas de cada año.

A- Diseño del gráfico de anillos:

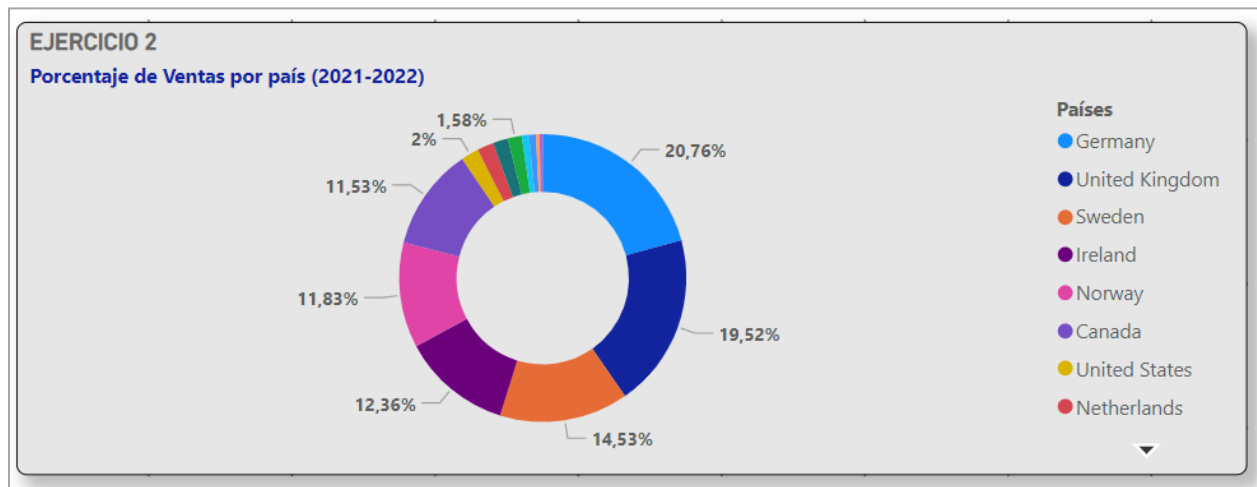
Para crear este gráfico, utilicé los datos de los países provenientes de la tabla "companies", colocándolos en el campo *Leyenda*. En el campo *Valores*, utilicé los datos de la columna amount de la tabla "transactions", aplicando la función de suma para obtener el total de ventas. Posteriormente, apliqué un filtro para considerar únicamente las transacciones que se concretaron, utilizando el campo declined = false para excluir las transacciones rechazadas.



Para cumplir con la consigna de mostrar la información de las ventas por país en porcentajes, seleccioné en el módulo *Etiquetas de detalle* la opción de mostrar el *Porcentaje del total*. Además, configuré las etiquetas para que se muestren de manera externa, lo que facilita su visualización sin sobrecargar el gráfico.



Estas acciones dan como resultado el siguiente gráfico de anillos:



B. Análisis:

Este gráfico presenta la lista de países en los que operan las empresas (15 en total), ordenados de mayor a menor según su porcentaje de ventas durante el período 2021-2022. Se observa que Alemania ocupa el primer lugar con un 20,76% de las ventas, seguido por Inglaterra (19,52%) y Suiza (14,53%). Estos tres países representan en conjunto más del 50% del total de las ventas, lo que refleja una notable fortaleza en estos mercados.

Sin embargo, esta concentración también implica una alta dependencia de estos países, lo cual podría presentar un desafío si alguno de ellos experimentara cambios significativos en sus condiciones de mercado.

Por otro lado, los países con menor participación en ventas son Francia, China y España, que se encuentran en los últimos lugares con porcentajes relativamente bajos. Esto sugiere una limitada penetración o un desempeño menos destacado en estos mercados. Sería importante realizar un análisis detallado para identificar las posibles causas, como barreras culturales, económicas o regulatorias, así como oportunidades de mejora en la estrategia comercial de estos países.

C. Recomendaciones

- Fortalecer los mercados de Alemania, Inglaterra, y Suiza, haciendo campañas de fidelización para clientes actuales, como descuentos exclusivos o programas de puntos.
- Diversificar el mercado para reducir la dependencia de los principales países antes mencionados. Para ello, habría que identificar cuáles serían los posibles mercados donde podrían desarrollar alianzas para vender sus productos.
- Mejorar el desempeño en los mercados de Francia, China y España donde tienen una baja participación. Para ello, es necesario implementar estrategias adaptadas a sus características y necesidades específicas. Algunas acciones podrían ser: lanzar campañas publicitarias que resalten los beneficios y diferenciadores de los productos; ofrecer productos más personalizados y alineados con las preferencias culturales de cada país; diseñar promociones específicas que destaquen los productos de mayor demanda local; y establecer alianzas estratégicas con minoristas locales, lo que permitirá mejorar la distribución y visibilidad de los productos en cada mercado.

EJERCICIO 3

Diseña un indicador visual en Power BI para analizar la diferencia de ventas entre 2022 y 2021 en cada país. La empresa está interesada en comprender cómo han variado las ventas en diferentes países durante este período y desea identificar cualquier disminución o aumento significativo en las ventas.

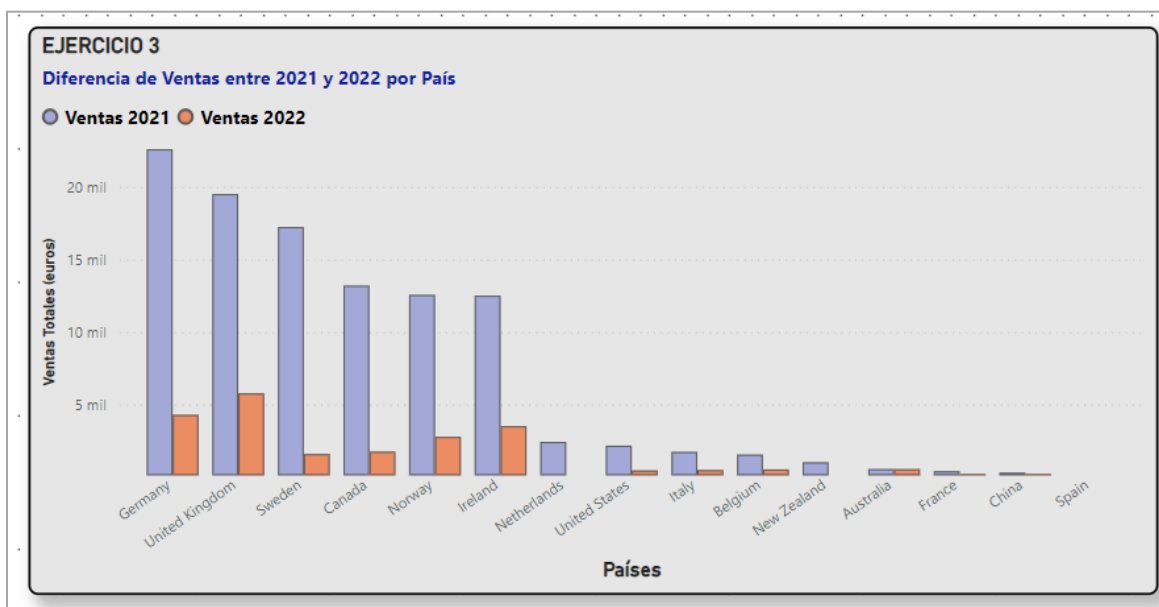
A- Diseño del gráfico de columnas agrupadas:

Para crear este gráfico de columnas agrupadas, utilicé los datos de los países de la tabla "companies" para el Eje X y, a continuación, creé las siguientes medidas DAX, que coloqué en el Eje Y para calcular el total de ventas en euros para el año 2021 y 2022:

```
N1EJ3_Ventas 2021 = CALCULATE(SUM(transactions[amount]), transactions[declined]= false, YEAR ('transactions'[timestamp])=2021)
```

```
N1EJ3_Ventas 2022 = CALCULATE(SUM(transactions[amount]), transactions[declined]= false, YEAR ('transactions'[timestamp])=2022)
```

Finalmente, tras implementar estas medidas, obtuve los siguientes gráficos de columnas agrupadas:



B. Análisis

En esta gráfica, se presenta el total de ventas del período 2021 (de marzo a diciembre) y del período 2022 (de enero a marzo). Se observa que, durante 2021, Alemania lideró las ventas con más de 20,000 euros anuales, seguida de Inglaterra y Suiza, ambas con ventas superiores a 15,000 euros. Además, únicamente seis de los quince países donde operan las empresas lograron superar los 10,000 euros de facturación total, mientras que los demás países registraron ventas por debajo de 5,000 euros o casi nulas como es el caso de España.

En el período 2022, aunque los datos disponibles corresponden únicamente al primer trimestre, se evidencia que Alemania aún no alcanza los 5,000 euros, Inglaterra ya ha superado este umbral, y el tercer lugar en ventas es ocupado por Irlanda.

Bajo este análisis podemos decir que:

- Los mercados con mayor rendimiento en 2021 continúan mostrando potencial en 2022, pero se observa una caída en Alemania, lo que podría deberse a la limitación del período analizado o a otros factores estructurales o económicos que merecen ser analizados.
- Inglaterra muestra señales de resiliencia con un buen desempeño incluso en el primer trimestre de 2022, consolidándose como un mercado importante.
- Irlanda parece haber tomado un papel más relevante en 2022, lo que podría ser indicativo de un cambio en la dinámica de ventas o una mejora en la estrategia implementada en este mercado.
- Los países con ventas bajas en 2021 deben ser evaluados para identificar barreras locales que impidan su crecimiento y explorar estrategias que permitan capitalizar su potencial en los siguientes trimestres de 2022.

C. Recomendaciones

- Fortalecer los mercados de Alemania, Inglaterra, Suiza e Irlanda, haciendo campañas de fidelización para clientes actuales, como descuentos exclusivos, programas de puntos, nuevos lanzamientos de productos, etc.
En el caso de Alemania, habría que identificar las razones de la caída de ventas en el primer trimestre 2022. Si las causas fueron por cambios en la demanda, problemas de logística o simplemente es un tema de temporalidad.
- Desarrollar estrategias de ventas específicas para aquellos países que tuvieron bajo rendimiento durante los períodos 2021 y 2022. Para ello habría que realizar un análisis de las causas de bajo rendimiento de esos países, si se debió a una falta de conocimiento de los productos, falta de accesibilidad, porque esos productos no se adaptaron a la cultura de esos países, cuestiones económicas, etc.
Una vez detectadas las causas, se podría implementar alguna de las siguientes acciones: campañas de marketing digital que resalten los beneficios de los productos y se alineen con las preferencias de cada país, promociones de lanzamiento, realizar alianzas con minoristas locales conocidos para que ayuden a posicionar el producto, promociones de lanzamientos, etc.
- Diversificar el mercado para reducir la dependencia de los principales países antes mencionados. Para ello, habría que identificar cuáles serían los posibles mercados donde podrían desarrollar alianzas para vender sus productos. Se podría explorar nuevas ciudades dentro de cada país o países cercanos para realizar campañas de lanzamiento de productos, por ejemplo.
- Mejorar y ajustar estrategias en tiempo real: determinar un lineamiento en la empresa que se realizará análisis de los datos trimestrales para identificar las tendencias emergentes y reaccionar rápidamente ante caídas o crecimientos inesperados. Ejemplo: se detectó que en el primer trimestre 2022 hubo un crecimiento en el mercado de Irlanda, por lo tanto, se podría asignar más recursos a marketing de ese mercado para potenciar aún más el desempeño.
- A un nivel más estructural de cada empresa, se podría capacitar a los equipos comerciales de cada país para que se adapten a la dinámica y necesidades del mercado local. Ejemplo: entrenar al equipo comercial en técnicas de ventas personalizadas para mercados diversos como España y China.

EJERCICIO 4

Crea una visualización en la que se pueda contabilizar el número de transacciones desechadas en cada país para medir la eficacia de las operaciones. Recuerda que la empresa espera tener menos de 5 transacciones rechazadas por país.

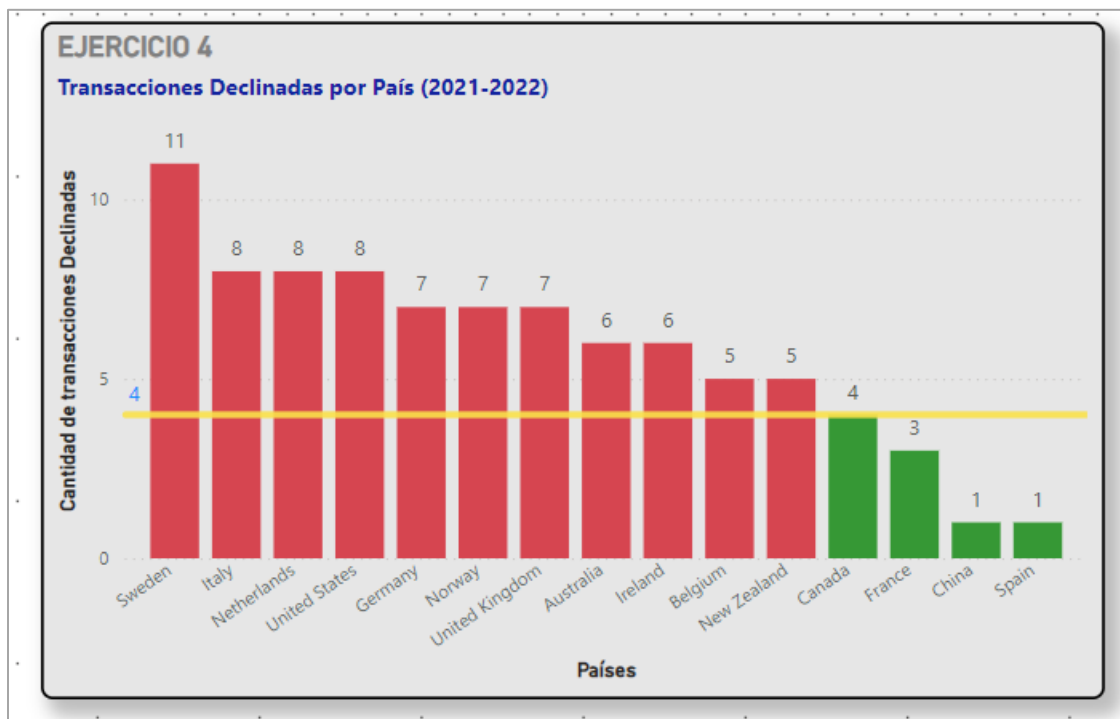
A- Diseño del gráfico de columnas apiladas:

Para crear este gráfico de barras, utilicé los datos de los países de la tabla "companies" para el Eje X y, a continuación, creé la siguiente medida DAX, que coloqué en el Eje Y para calcular la cantidad de transacciones declinadas a lo largo del tiempo:

```
N1EJ4_CantTransDeclinadas = CALCULATE(COUNT(transactions[id]), transactions[declined]= true)
```

A continuación, configuré la línea de constante en la cantidad 4 para reflejar la meta empresarial de “tener menos de 5 transacciones declinadas por país”, lo que permite obtener una visión más clara del gráfico.

Finalmente, tras implementar estas medidas, obtuve los siguientes gráficos de barras para los años 2021 y 2022:



B. Análisis:

A nivel general, podemos observar que sólo el 26% de los países cumplió con el objetivo empresarial de tener menos de 5 transacciones rechazadas por país. Esto indica que la meta de eficacia operacional establecida por la empresa no se está alcanzando a nivel global.

El caso más preocupante es Suiza, que registró 11 transacciones rechazadas, más del doble del límite establecido, lo que puede llegar a sugerir posibles problemas operativos que requieren atención. Otros países también superaron este umbral, aunque con un menor grado.

Por otro lado, el 74% de los países no logró cumplir con el objetivo. Este desempeño pone de manifiesto la necesidad de evaluar los procesos operativos, desde la validación de transacciones hasta los sistemas de pago y los protocolos antifraude, que podrían estar contribuyendo a un aumento en los rechazos.

C. Recomendaciones

- Analizar las causas y clasificarlas: para los países que no cumplieron con el objetivo de la empresa, resulta fundamental realizar un análisis detallado de las causas de los rechazos. Esto permitirá clasificarlas en categorías específicas como comerciales, operativas o técnicas, facilitando así un enfoque más dirigido y eficiente para abordar el problema.
- Algunas medidas para problemas comerciales:
 - Revisión de objetivos a nivel regional: ajustar las metas empresariales considerando el tamaño del mercado y el volumen de transacciones de cada región, garantizando que los objetivos sean realistas y alcanzables.
 - Mejorar la experiencia del cliente: implementar acciones para mejorar la experiencia del usuario en casos de rechazos. Ejemplo: si una transacción fue rechazada por fondos insuficientes, ofrecer opciones como dividir el pago en cuotas o reintentar la operación más tarde; enviar notificaciones personalizadas a los clientes, explicando el motivo del rechazo y sugiriendo alternativas viables para completar la transacción.
- Algunas medidas para problemas operativos:
 - Realizar una identificación precisa de los factores operativos responsables de los rechazos. Ejemplo: determinar si los problemas están relacionados con el sistema de pagos, la infraestructura tecnológica o políticas locales.
- Algunas medidas para problemas técnicos:
 - Implementar herramientas de monitoreo para identificar y resolver fallos técnicos en tiempo real.
 - Optimizar los sistemas antifraude para minimizar falsos positivos, permitiendo la aprobación de transacciones legítimas sin comprometer la seguridad.

EJERCICIO 5

La empresa busca comprender la distribución geográfica de las ventas para identificar patrones y oportunidades específicas en cada región. Selecciona la mejor vista para mostrar esta información.

A- Diseño del gráfico de mapa:

Para representar la distribución geográfica de las ventas, utilicé una visualización tipo Mapa, donde en la parte de “ubicación” coloqué los países de las empresas vendedoras y el tamaño de la burbuja varía según el importe total de las ventas que hay en cada país.

Ubicación
country ▾ ×
Leyenda
Agregar campos de datos a...
Latitud
Agregar campos de datos a...
Longitud
Agregar campos de datos a...
Tamaño de burbuja
Suma de amount ▾ ×

Para que estos datos sean más realistas, lo que además hice fue aplicar un filtro donde solo me muestre las transacciones que efectivamente se realizaron:

Filtros de este objeto visual ...

declined
es False

Tipo de filtro ⓘ
Filtrado básico ▾

☐ Seleccionar todo

☒ False 500

☐ True 87

Esta selección de datos me dio como resultado el siguiente mapa geográfico:



B. Análisis:

A primera vista, el análisis de la distribución geográfica de las ventas muestra una marcada concentración en Europa, particularmente en la región del norte, que representa el principal mercado para las empresas. América del Norte ocupa el segundo lugar en importancia, destacándose Canadá como un mercado con gran potencial de crecimiento. Oceanía se posiciona en tercer lugar, con una participación moderada en las ventas globales, mientras que Asia muestra una presencia limitada, representada únicamente por China.

C. Recomendaciones

- Diversificar las regiones de ventas para reducir la dependencia de Europa del Norte, mediante la expansión de otros mercados menos explotados dentro como fuera de Europa. Ejemplo: expandirse a Europa del este o al Mediterráneo realizando campañas promocionales de los productos adaptadas a los intereses de cada región; en Asia se podría analizar la posibilidad de expandirse a India o al sudeste asiático, mediante la participación en plataformas de comercio electrónico para ampliar la distribución digital, etc.
- Desarrollar estrategias personalizadas para cada región en base a su cultura y economía. Ejemplo: en Europa del norte resaltar aspectos como sostenibilidad o innovación tecnológica.
- Alianzas estratégicas con distribuidores locales de cada país para generar confianza en los mercados y tener una mejor distribución del producto.

EJERCICIO 6

Tu jefe te ha pedido preparar una presentación para tu equipo en la que se detalle la información de todos los gráficos visualizados hasta ahora. Para cumplir con esta solicitud, debes proporcionar una interpretación de las visualizaciones obtenidas. La presentación puede realizarse con la información general o seleccionando un elemento en particular, como por ejemplo los resultados de España.

Presentación: Análisis de datos de ventas por país de las empresas 2021-2022

- Introducción:**

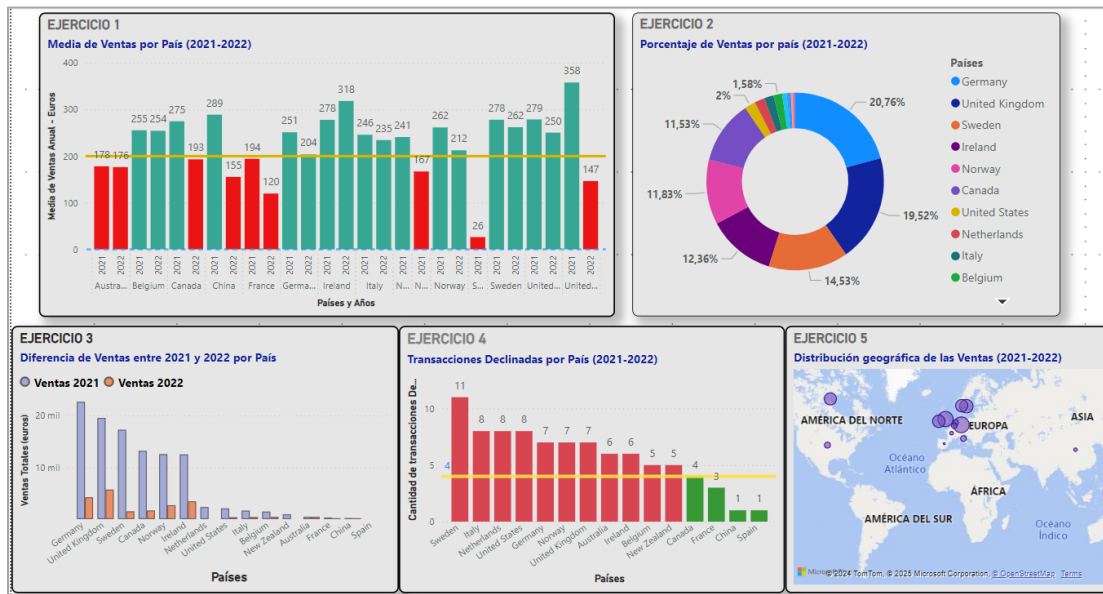
Este informe presenta un análisis del desempeño de ventas de las empresas, enfocado en identificar patrones geográficos, operativos y áreas de mejora. El estudio abarca los períodos 2021 (de marzo a diciembre) y 2022 (de enero a marzo), proporcionando una perspectiva comparativa.

El análisis se desarrolló a través de cinco ejercicios que abordaron aspectos fundamentales:

1. **Media de ventas por país:** evaluación del desempeño promedio en cada región.
2. **Porcentaje de ventas por país:** identificación de la participación de cada mercado en las ventas globales.
3. **Montos totales de ventas por país:** comparación de ingresos generados por región.
4. **Cantidad de transacciones rechazadas:** análisis de la eficacia operativa.
5. **Visualizaciones geográficas de las ventas:** mapeo de la distribución global de las ventas para detectar oportunidades regionales.

A continuación, se presentan los datos recopilados, acompañados de un análisis detallado y recomendaciones.

- Visualizaciones**



- Resultados de los análisis realizados**

- **EJERCICIO 1: Media de ventas por país (2021-2022)**

- Durante el período 2021 Australia, Francia, Nueva Zelanda y España no alcanzaron la meta empresarial de media de 200 euros, siendo España el caso más crítico con una media 26 euros en ventas anuales.
- En el primer trimestre del periodo 2022:
 - Australia muestra un desempeño similar al de 2021.
 - Canadá tiene potencial de recuperación con un desempeño positivo en 2021.
 - China muestra una caída respecto a 2021, lo que indica una posible disminución de ventas.
 - Francia presenta una disminución en ventas.
 - Nueva Zelanda y España no registraron ventas, lo que requiere investigación.
 - Estados Unidos muestra un descenso en comparación con 2021, pero con potencial de recuperación.

- EJERCICIO 2_Porcentaje de ventas por país (2021-2022)
 - Alemania lideró las ventas con un 20.76%, seguido por Inglaterra (19.52%) y Suiza (14.53%).
 - Estos tres países representaron más del 50% de las ventas totales, evidenciando una fuerte dependencia de Europa del Norte.
 - Los países con menor participación en ventas fueron Francia, China y España, con porcentajes mínimos.
- EJERCICIO 3_Diferencia de ventas entre 2021 y 2022 por País
 - Alemania mostró una disminución en ventas durante el primer trimestre de 2022 en comparación con el total de 2021.
 - Inglaterra y Irlanda presentaron una mejor resiliencia relativa en sus ventas en 2022.
 - Más del 60% de los países analizados no lograron igualar el ritmo de ventas de 2021 en el inicio de 2022.
- EJERCICIO 4_Transacciones declinadas por país (2021 y 2022)
 - Solo el 26% de los países cumplió con el objetivo de tener menos de 5 transacciones rechazadas, lo que indica que la meta de eficacia operacional no se está alcanzando globalmente.
 - Suiza destaca como el país con más problemas, registrando 11 transacciones rechazadas, lo que sugiere posibles problemas operativos.
 - En total, el 74% de los países no alcanzaron el objetivo, lo que subraya la necesidad de revisar los procesos operativos, incluidos los sistemas de pago y protocolos antifraude, para reducir los rechazos.
- EJERCICIO 5_Distribución geográfica de las ventas (2021-2022)
 - Las ventas se concentran principalmente en Europa del Norte, seguida por América del Norte y Oceanía.
 - La región asiática está limitada a operaciones en China, indicando oportunidades inexploradas en mercados cercanos.

- **Recomendaciones generales**

A partir del análisis realizado, se proponen las siguientes medidas para optimizar y mejorar los resultados observados:

- Mejorar el desempeño en mercados con bajas ventas: se podría realizar campañas específicas para los países con bajo rendimiento como España, Francia y China, adaptando la oferta a las necesidades locales y mejorando la penetración en estos mercados.
- Fomentar la estabilidad de ventas en países como Alemania, Inglaterra e Irlanda mediante la optimización de estrategias comerciales y la fidelización de clientes.
- Explorar oportunidades en mercados asiáticos y otras regiones emergentes para reducir la dependencia de Europa del Norte y América del Norte.
- Optimizar procesos operativos: revisar y mejorar los sistemas de validación de transacciones, pagos y protocolos antifraude, especialmente en los países con un alto número de transacciones rechazadas, como Suiza, para garantizar una mayor eficacia operacional.
- Establecer objetivos de ventas más realistas y regionalizados, teniendo en cuenta el tamaño del mercado y las características económicas de cada país.
- Continuar con el seguimiento de ventas trimestrales para ajustar estrategias de manera dinámica, basándose en el desempeño real y las tendencias de ventas.

¡¡¡¡Equipo, pongamos a volar nuestra imaginación!!!!

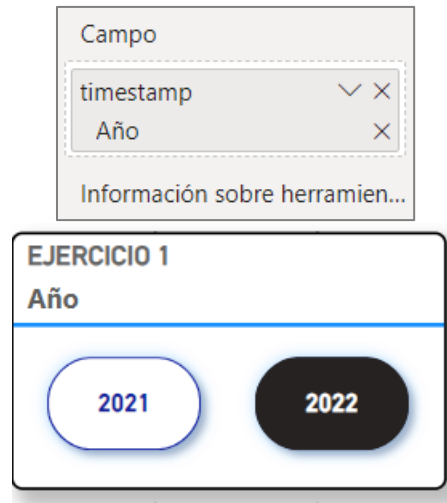
¿Qué otras propuestas de mejora podemos encontrar para crecer?

NIVEL 2

EJERCICIO 1

Su tarea consiste en implementar un filtro interactivo que permita seleccionar las ventas para cada año.

Para completar esta última consigna, incorporé un segmentador dinámica por año utilizando el campo timestamp de la tabla Transactions que se aplica a los gráficos de este nivel:

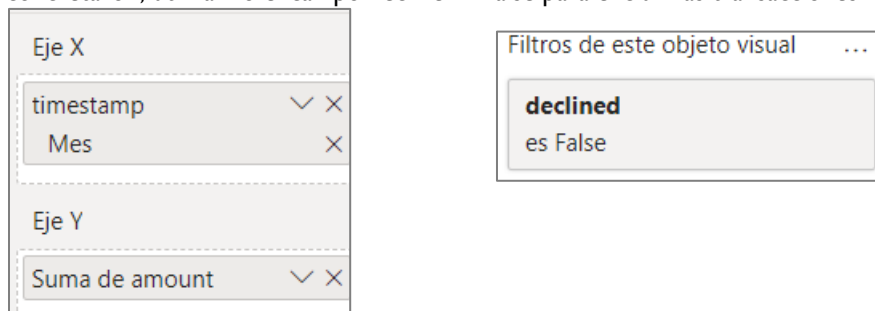


EJERCICIO 2

La gerencia está interesada en analizar más a fondo las ventas en relación al mes. Por tanto, te piden que hagas los ajustes necesarios para mostrar la información de esta manera.

A- Diseño del gráfico de columnas agrupadas:

Para crear este gráfico de columnas agrupadas, utilicé los datos de la columna "amount" de la tabla "transactions", aplicando la función de suma para obtener total de ventas en euros para Eje Y; y el dato de los meses de la tabla "transactions" para el Eje X. Posteriormente, apliqué un filtro para considerar únicamente las transacciones que se concretaron, utilizando el campo declined = false para excluir las transacciones rechazadas.



Finalmente, tras implementar estas medidas, obtuve los siguientes gráficos de columnas agrupadas:

**B. Análisis:**

En el año 2021, que abarca el período de marzo a diciembre, se observa que los meses de mayor facturación fueron abril, agosto y diciembre, con ingresos que superaron los 13.000 euros. Estos picos de facturación podrían estar relacionados con factores estacionales o con otros elementos que requieren análisis más detallado, como, por ejemplo, la implementación de campañas específicas, el lanzamiento de nuevos productos o eventos relevantes en esas fechas.

Por otro lado, el mes de marzo presenta la facturación más baja del período. Sin embargo, esta situación podría atribuirse a la posible falta de datos completos para ese mes. Para los meses restantes, los montos de facturación oscilan entre los 7.700 y los 11.700 euros, reflejando una tendencia más uniforme dentro de este rango.

En cuanto al año 2022, que abarca los meses de enero a marzo, los montos facturados no alcanzan los niveles máximos observados en los meses destacados de 2021 (más de 13.000 euros). En particular, el mes de marzo vuelve a posicionarse como uno de los de menor facturación, aunque, nuevamente, esto podría deberse a la ausencia de información completa para ese mes.

C. Recomendaciones

- Evaluar si los picos de facturación en abril, agosto y diciembre están relacionados con patrones estacionales, como festividades, períodos vacacionales o ciclos específicos de la industria. Esto permitirá planificar estrategias para mejorar los ingresos en esos momentos.
- Investigar si en los meses de mayor facturación se llevaron a cabo iniciativas particulares, como campañas publicitarias, descuentos promocionales, lanzamientos de productos, o colaboraciones estratégicas. Esto

puede ayudar a entender y replicar esas acciones a los otros períodos (adaptándolos a sus particularidades del mes) con el objetivo de mejorar los resultados.

- Para los meses con ingresos más bajos, sería importante evaluar las posibles causas, como menor demanda, falta de campañas específicas o incluso información incompleta.
- Asegurarse de que los datos de facturación estén completos y actualizados.
- Considerar la diversificación de productos para aquellos meses cuyos ingresos no alcanzan los niveles de facturación deseados.

EJERCICIO 3

Visualiza el total de ventas y la cantidad de transacciones realizadas. Si es necesario, puedes crear dos vistas separadas.

A- Diseño del gráfico de tarjetas:

Para visualizar de manera clara el total de ventas y la cantidad de transacciones realizadas, utilicé tarjetas para cada métrica.

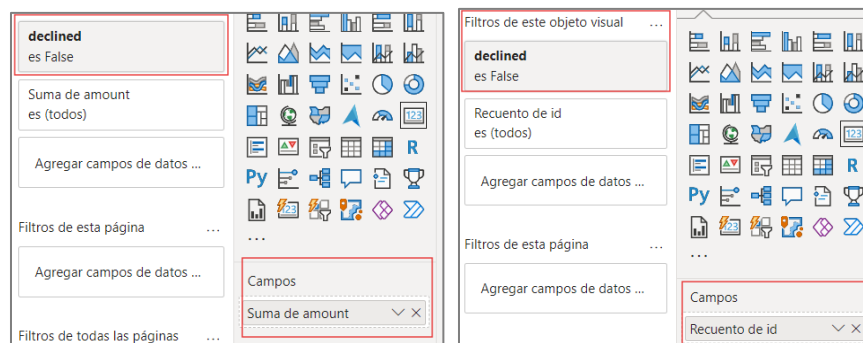
✓ Tarjeta: “Total de Ventas por Año”

Para esta métrica, utilicé los datos de la columna “amount” de la tabla “Transactions”, aplicando la función de suma para obtener el valor total de las ventas en euros.

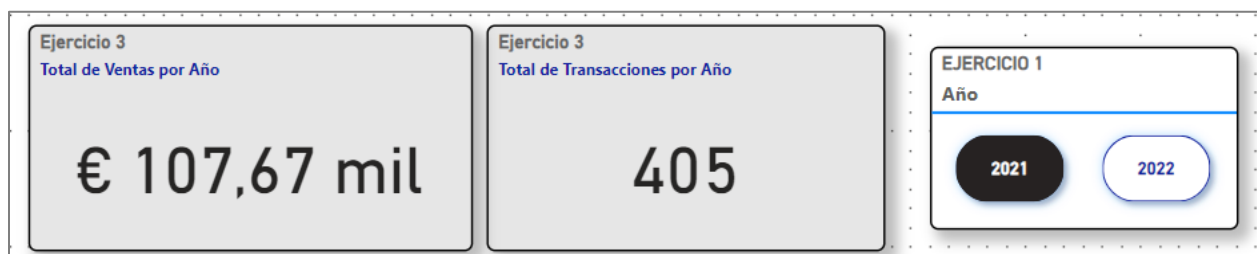
✓ Tarjeta: “Total de Transacciones por Año”

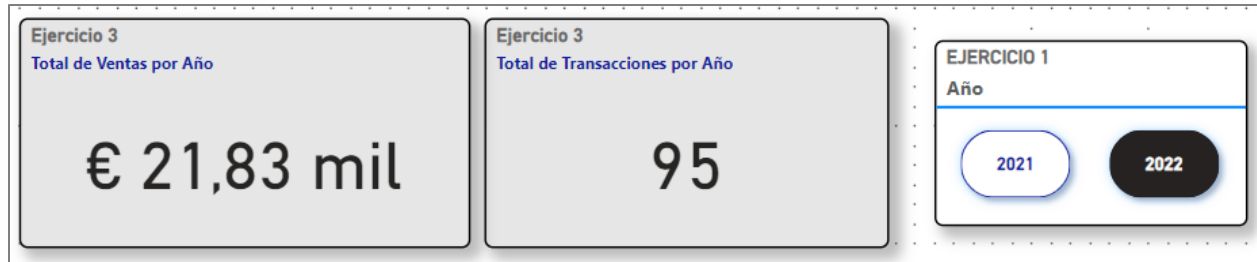
Para esta métrica, utilicé los datos de la columna “ID” de la tabla “Transactions”, aplicando la función de recuento para determinar el número total de transacciones realizadas.

En ambas tarjetas, apliqué un filtro para considerar únicamente las transacciones que se concretaron, utilizando el campo declined = false para excluir las transacciones rechazadas.



Finalmente, las tarjetas quedaron de la siguiente manera:



**B. Análisis:**

En el año 2021, que abarca el período de marzo a diciembre, se alcanzó una facturación total superior a 107.600 euros, con 405 transacciones concretadas exitosamente.

Por otro lado, en el mismo período del año 2022, la facturación total superó los 21.800 euros, con 95 transacciones efectivamente realizadas.

A simple vista, comparando la información de ambos años, podemos ver que la facturación de 2022 representa aproximadamente el 20% de la facturación alcanzada en 2021, mientras que el número de transacciones concretadas es cerca del 23%. Esto sugiere que no solo hubo una disminución en el volumen de transacciones, sino también en el valor promedio de las mismas.

Si se mantuvieran las tendencias observadas en 2022 para los meses restantes, se proyecta una facturación anual menor en comparación con 2021. Esto pone de manifiesto la necesidad de investigar las causas detrás de este cambio y tomar medidas correctivas.

C. Recomendaciones

- Optimizar estrategias comerciales, revisando precios, promociones y campañas para maximizar el alcance.
- Implementar paquetes promocionales para aumentar las ventas.
- Mejorar la experiencia del cliente.
- Diversificar los productos y lanzar campañas específicas.
- Potenciar meses fuertes con campañas intensivas y fortalecer los débiles con incentivos.
- Asegurar precisión y completitud en la información analizada.

EJERCICIO 4

Crea una visualización que permita observar de forma efectiva y clara la cantidad de las ventas realizadas y la cantidad de transacciones rechazadas.

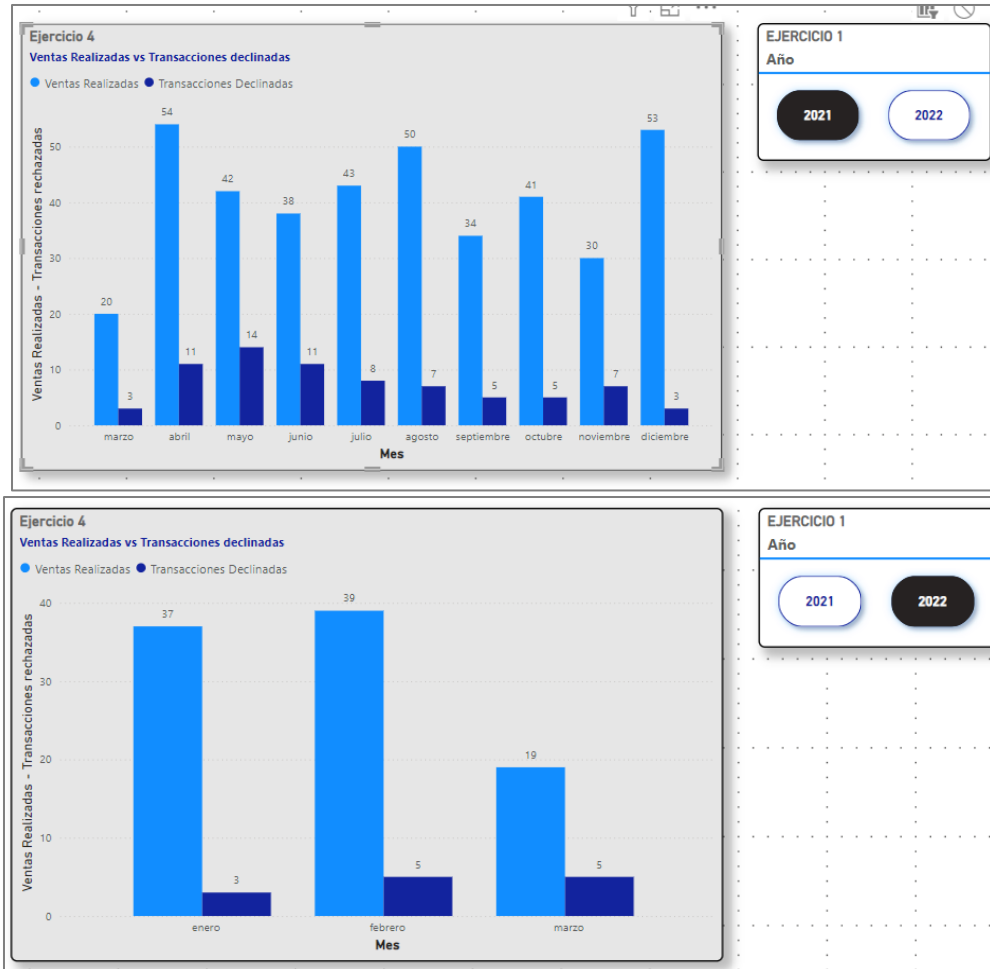
A- Diseño del gráfico de columnas agrupadas:

Para crear este gráfico de columnas agrupadas, utilicé los datos de los meses de la tabla "Transactions" para el Eje X y, a continuación, creé las siguientes medidas DAX, que coloqué en el Eje Y para calcular la cantidad de ventas realizadas y la cantidad de las transacciones rechazadas:

```
N1EJ4_CantTransDeclinadas = CALCULATE(COUNT(transactions[id]), transactions[declined]= true)
```

```
N2EJ4_CantVentasRealizadas = CALCULATE(COUNT(transactions[id]), transactions[declined]= false)
```

Finalmente, tras implementar estas medidas, obtuve los siguientes gráficos de columnas agrupadas:

**B. Análisis:**

En el año 2021, de marzo a diciembre, se lograron un total de 405 ventas exitosas, lo que establece un promedio de 45 transacciones mensuales como referencia para mantener una facturación estable. Durante este periodo, los meses de abril, agosto y diciembre se destacaron al superar las 50 ventas mensuales, ayudando a compensar aquellos meses donde las transacciones no alcanzaron las 40 ventas. Sin embargo, también se identificó un pico en las transacciones rechazadas durante los meses de abril, mayo y junio, donde los rechazos superaron las 10 por mes. Posteriormente, la situación mejoró, con una tendencia que osciló entre 5 y 8 rechazos mensuales en los meses siguientes.

En el año 2022, aunque los meses de enero y febrero mantuvieron niveles de ventas superiores a las 30 transacciones mensuales, el desempeño general no alcanzó el promedio mensual de 45 transacciones, necesario para igualar la facturación del año anterior. En el caso del mes de marzo, el total de transacciones fue de 19, pero es importante considerar que los datos de este mes podrían estar incompletos, lo que dificulta una evaluación completa. Respecto a los rechazos, la tendencia se mantuvo en niveles similares a los del año anterior, con valores que fluctúan entre 5 y 8 rechazos mensuales.

C. Recomendaciones

- Establecer una meta mínima mensual de transacciones exitosas para mantener el nivel del año 2021. Por ejemplo: establecer un mínimo de 45 transacciones exitosas por mes.
- Desarrollar estrategias de marketing para aumentar el volumen de las transacciones exitosas y por ende poder aumentar los montos de ventas. Por ejemplo: ofrecer promociones, hacer un programa de fidelización de clientes, ofrecer descuentos para determinados meses, etc.

- Establecer un límite aceptable de transacciones rechazadas, para garantizar una mejor experiencia a los clientes y mejorar procesos internos. Ejemplo: el objetivo es tener como máximo 5 rechazos por mes.
- Monitoreo y análisis trimestrales o mensuales que permita visualizar tendencias negativas en tiempo real, para tomar acciones correctivas.

EJERCICIO 5

Selecciona una visualización en la que se refleje los estadísticos descriptivos de las empresas que realizaron transacciones. Recuerda mostrar el total de cada estadística.

A- Diseño del gráfico de tabla:

En este ejercicio, seleccioné un gráfico de tabla para presentar las estadísticas descriptivas relacionadas con las empresas que realizaron transacciones. La tabla incluye campos que permiten analizar diversos aspectos de las operaciones. A continuación, detallo los campos seleccionados:

1. Nombre de las compañías
2. Países de las empresas
3. Montos totales de las transacciones
4. Montos máximos de las transacciones
5. Montos mínimos de las transacciones
6. Media de las transacciones:
7. Mediana de las transacciones: mide la tendencia central
8. Desviaciones estándares de las transacciones

Columnas	
Compañía	✓ X
country	✓ X
Montos Totales	✓ X
Montos Max.	✓ X
Montos Min.	✓ X
Media	✓ X
Mediana	✓ X
Desviación estándar	✓ X

Posteriormente, apliqué un filtro para considerar únicamente las transacciones que se concretaron, utilizando el campo `declined = false` para excluir las transacciones rechazadas.

declined
es False

Finalmente, la tabla quedó de la siguiente manera:

EJERCICIO 1

Año

2021

2022

Ejercicio 5

Estadísticas Descriptivas de las Transacciones por Empresas

Compañía	country	Montos Totales	Montos Max.	Montos Mln.	Media	Mediana	Desviación estándar
A Institute	Belgium	€ 266,09	€ 266,09	€ 266,09	€ 266,09	€ 266,09	€ 0,00
Ac Fermentum Incorporated	Germany	€ 293,57	€ 293,57	€ 293,57	€ 293,57	€ 293,57	€ 0,00
Ac Industries	Germany	€ 396,15	€ 396,15	€ 396,15	€ 396,15	€ 396,15	€ 0,00
Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	€ 33,40	€ 33,40	€ 33,40	€ 33,40	€ 33,40	€ 0,00
Aliquam PC	Germany	€ 280,34	€ 280,34	€ 280,34	€ 280,34	€ 280,34	€ 0,00
Aliquet Diam Limited	United States	€ 425,64	€ 425,64	€ 425,64	€ 425,64	€ 425,64	€ 0,00
Aliquet Sem Limited	Netherlands	€ 26,21	€ 26,21	€ 26,21	€ 26,21	€ 26,21	€ 0,00
Aliquet Vel Vulputate Incorporated	Netherlands	€ 45,04	€ 45,04	€ 45,04	€ 45,04	€ 45,04	€ 0,00
Amet Faucibus Ut Foundation	United Kingdom	€ 220,85	€ 220,85	€ 220,85	€ 220,85	€ 220,85	€ 0,00
Amet Institute	Australia	€ 412,48	€ 412,48	€ 412,48	€ 412,48	€ 412,48	€ 0,00
Amet Lorem LLP	Spain	€ 26,22	€ 26,22	€ 26,22	€ 26,22	€ 26,22	€ 0,00
Amet Luctus Vulputate Foundation	Canada	€ 325,89	€ 325,89	€ 325,89	€ 325,89	€ 325,89	€ 0,00
Ante Iaculis Nec Foundation	New Zealand	€ 33,81	€ 33,81	€ 33,81	€ 33,81	€ 33,81	€ 0,00
Arcu LLP	Norway	€ 11.044,05	€ 494,17	€ 30,15	€ 256,84	€ 256,10	€ 127,20
At Associates	New Zealand	€ 169,10	€ 169,10	€ 169,10	€ 169,10	€ 169,10	€ 0,00
At Pede Corp.	Italy	€ 370,01	€ 370,01	€ 370,01	€ 370,01	€ 370,01	€ 0,00
Auctor Mauris Corp.	Germany	€ 308,99	€ 308,99	€ 308,99	€ 308,99	€ 308,99	€ 0,00
Convallis In Incorporated	Germany	€ 60,99	€ 60,99	€ 60,99	€ 60,99	€ 60,99	€ 0,00
Total		€ 107.671,02	€ 499,23	€ 15,90	€ 265,85	€ 277,38	€ 142,37

EJERCICIO 1

Año

2021

2022

Ejercicio 5

Estadísticas Descriptivas de las Transacciones por Empresas

Compañía	country	Montos Totales	Montos Max.	Montos Mln.	Media	Mediana	Desviación estándar
Ac Libero Inc.	United Kingdom	€ 30,76	€ 30,76	€ 30,76	€ 30,76	€ 30,76	€ 0,00
Aliquam Iaculis Lacus Corp.	Belgium	€ 92,18	€ 92,18	€ 92,18	€ 92,18	€ 92,18	€ 0,00
Amet Nulla Donec Corporation	Italy	€ 92,61	€ 92,61	€ 92,61	€ 92,61	€ 92,61	€ 0,00
Arcu LLP	Norway	€ 2.718,74	€ 486,83	€ 23,86	€ 226,56	€ 224,66	€ 151,56
Auctor Mauris Vel LLP	United States	€ 179,40	€ 179,40	€ 179,40	€ 179,40	€ 179,40	€ 0,00
Augue Foundation	Germany	€ 15,05	€ 15,05	€ 15,05	€ 15,05	€ 15,05	€ 0,00
Donec Fringilla PC	France	€ 119,68	€ 119,68	€ 119,68	€ 119,68	€ 119,68	€ 0,00
Donec Ltd	Norway	€ 42,82	€ 42,82	€ 42,82	€ 42,82	€ 42,82	€ 0,00
Enim Condimentum Ltd	United Kingdom	€ 3.405,42	€ 479,52	€ 45,63	€ 243,24	€ 206,65	€ 143,54
Fringilla Porttitor Incorporated	Sweden	€ 354,28	€ 354,28	€ 354,28	€ 354,28	€ 354,28	€ 0,00
Fusce Corp.	United States	€ 239,87	€ 239,87	€ 239,87	€ 239,87	€ 239,87	€ 0,00
Lorem Eu Incorporated	Canada	€ 1.737,49	€ 329,03	€ 82,43	€ 193,05	€ 186,12	€ 77,96
Magna A Neque Industries	Australia	€ 312,50	€ 312,50	€ 312,50	€ 312,50	€ 312,50	€ 0,00
Malesuada PC	Ireland	€ 3.423,85	€ 486,54	€ 37,55	€ 342,39	€ 411,68	€ 136,39
Mattis Foundation	Australia	€ 155,57	€ 155,57	€ 155,57	€ 155,57	€ 155,57	€ 0,00
Metus Vitae Associates	Australia	€ 61,37	€ 61,37	€ 61,37	€ 61,37	€ 61,37	€ 0,00
Nascetur Ridiculus Mus Inc.	United States	€ 20,35	€ 20,35	€ 20,35	€ 20,35	€ 20,35	€ 0,00
Neque Tellus Imperdiet Corp.	Ireland	€ 78,29	€ 78,29	€ 78,29	€ 78,29	€ 78,29	€ 0,00
Total		€ 21.834,57	€ 492,42	€ 15,05	€ 229,84	€ 210,54	€ 141,97

B. Análisis:

Durante el año 2021, comprendido entre marzo y diciembre, se registró un total de ventas de 107.671,02 euros, reflejando un buen desempeño en términos generales. El monto máximo de transacción fue de 499,23 euros, asociado a la empresa Nunc Interdum Incorporated, ubicada en Alemania. Por otro lado, el monto más bajo registrado fue de 15,90 euros, correspondiente a la empresa UT Semper Foundation, con sede en Suiza. La media de las transacciones fue de 265,85 euros, superando la meta empresarial establecida en 250 euros en ejercicios anteriores, lo cual indica un comportamiento favorable en las operaciones promedio. Además, la mediana de las transacciones fue de 277,38 euros, destacando que más del 50% de las transacciones superaron la meta establecida. La desviación estándar, que mide la variabilidad de los montos, fue de 142,37 euros.

En el primer trimestre de 2022, que abarca de enero a marzo, el total de ventas alcanzó los 21.834,57 euros. Durante este periodo, la transacción más alta fue de 492,42 euros, realizada por la empresa Non Institute, con sede en Reino Unido, mientras que la transacción más baja fue de 15,05 euros, correspondiente a la empresa Augue Foundation, ubicada en Alemania. En este caso, la media de las transacciones fue de 229,84 euros, situándose por debajo de la meta empresarial de 250 euros. La mediana fue de 210,54 euros, sugiriendo que una mayor proporción de las transacciones se encuentra por debajo del objetivo esperado. La desviación estándar, de 141,97 euros, es similar a la del año anterior, indicando que, a pesar de la disminución en la media y la mediana, la variabilidad de los montos de las transacciones se ha mantenido estable.

C. Recomendaciones:

- Habría que mejorar la tendencia de media y mediana de las transacciones. Por ejemplo: hacer ofertas específicas de productos para atraer mas transacciones con montos cercanos o superiores a la meta de 250 euros; identificar a los clientes que tengan mayor capacidad de generar transacciones dentro del rango del objetivo y ofrecerles nuevas promociones; promocionar productos premium cuyo valor de ventas sean elevados para aumentar la cantidad de transacciones con valores altos.
- Disminuir la variabilidad de las transacciones mediante las identificaciones de factores que generan transacciones de montos bajos y mitigarlos o de establecer una política de implementar un monto mínimo para las transacciones, para productos con montos bajos.
- Aumentar la cantidad de transacciones mediante campañas de marketing y ventas o realizando campañas de fidelización.
- Monitoreo y análisis trimestrales o mensuales que permita visualizar tendencias negativas en tiempo real, para tomar acciones correctivas.

NIVEL 3

EJERCICIO 1

En tu empresa, desean profundizar en el análisis de las características de los usuarios que participan en las transacciones, así como en los productos vendidos. Te han pedido que crees visualizaciones relevantes para mejorar estratégicamente las campañas publicitarias y aumentar las ventas. Las visualizaciones que debes incluir son las siguientes:

Información personal de los usuarios/as.

- Cantidad de transacciones realizadas y rechazadas. La empresa espera que cada usuario tenga al menos 10 transacciones por año, y que tengan menos de 2 transacciones rechazadas por año.
- Identificación del producto más barato y más caro comprado por cada usuario, junto con su precio.
- Distribución geográfica de los usuarios/as.
- Media de compras realizadas.
- El usuario/a debe tener la opción de seleccionar si desea mirar la información de un año únicamente.

Después de crear los gráficos, debes presentar la información del usuario con el ID 96 con una breve descripción de los datos a través de una presentación de diapositivas. Asegúrate de optimizar la legibilidad y comprensión de las visualizaciones mediante ajustes adecuados.

Diseño del gráfico de tabla:

Antes de iniciar con el desarrollo de las consignas del ejercicio, realicé un paso previo en el que creé dos campos en la tabla para facilitar la identificación de cada usuario y su posterior análisis. En este caso, seleccioné el campo ID y generé un nuevo campo denominado Full Name, el cual combina la información de los campos Name y Surname provistos en los datos originales.

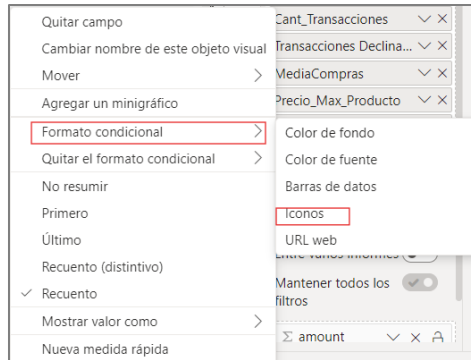
La creación de la columna Full Name es la combinación de los valores de ambos campos, siguiendo los pasos detallados previamente en el Sprint 5, ejercicio 8.

1. Cantidad de transacciones realizadas y rechazadas. La empresa espera que cada usuario tenga al menos 10 transacciones por año, y que tengan menos de 2 transacciones rechazadas por año.

Para llevar a cabo esta consigna, primero seleccioné el campo ID de la tabla Transactions y apliqué la función de recuento para obtener la cantidad total de transacciones realizadas por cada usuario. Posteriormente, empleé una medida DAX previamente creadas en el Nivel 1, Ejercicio 4, para calcular específicamente la cantidad de transacciones declinadas por usuario:

```
N1EJ4_CantTransDeclinadas = CALCULATE(COUNT(transactions[id]), transactions[declined]= true)
```

Una vez creados los campos de Cantidad de Transacciones y Cantidad de Transacciones Declinadas, procedí a aplicar filtros para asegurar el cumplimiento de las metas establecidas por la empresa. Para resaltar visualmente las condiciones establecidas, utilicé la funcionalidad de Formato Condicional en Power BI, específicamente la opción de Iconos.



Para el campo “Cantidad de Transacciones” las condiciones creadas fueron las siguientes:

The image shows the 'Iconos - Cant_Transacciones' conditional formatting rules dialog. The 'Estilo de formato' (Format style) is set to 'Reglas' (Rules). The 'Aplicar a' (Apply to) is set to 'Solo valores' (Only values). The '¿En qué campo debemos basar esto?' (On which field should we base this?) is set to 'Recuento de id' (Count of id). The 'Resumen' (Summary) is set to 'Recuento' (Count). The 'Diseño de los iconos' (Icon design) is set to 'A la derecha de los datos' (To the right of the data). The 'Alineación de los iconos' (Icon alignment) is set to 'Superior' (Top). The 'Estilo' (Style) is set to 'Personalizado' (Custom). The 'Reglas' (Rules) section shows two rules: 'Si el valor >= 0 y < 9, entonces [icono rojo]' and 'Si el valor >= 10 y <= 100, entonces [icono verde]'. The 'Aceptar' (Accept) button is highlighted.

En el caso del campo “Cantidad de Transacciones Declinadas” las condiciones creadas fueron las siguientes:

The image shows the 'Iconos - Transacciones Declinadas' conditional formatting rules dialog. The 'Estilo de formato' (Format style) is set to 'Reglas' (Rules). The 'Aplicar a' (Apply to) is set to 'Solo valores' (Only values). The '¿En qué campo debemos basar esto?' (On which field should we base this?) is set to 'NTEJ4_CantTransDeclinadas'. The 'Diseño de los iconos' (Icon design) is set to 'A la derecha de los datos' (To the right of the data). The 'Alineación de los iconos' (Icon alignment) is set to 'Superior' (Top). The 'Estilo' (Style) is set to 'Personalizado' (Custom). The 'Reglas' (Rules) section shows two rules: 'Si el valor >= 0 y < 2, entonces [icono verde]' and 'Si el valor >= 2 y < 100, entonces [icono rojo]'. The 'Aceptar' (Accept) button is highlighted.

2. Identificación del producto más barato y más caro comprado por cada usuario, junto con su precio.

Para abordar esta consigna, el primer paso fue crear las siguientes medidas en DAX con el objetivo de identificar el precio del producto más caro y el más barato comprado por cada usuario:

```
N3EJ1_PrecioMaxUsuario = CALCULATE(MAX(products[price]), RELATEDTABLE(products_transactions))
```

```
N3EJ1_PrecioMinUsuario = CALCULATE(MIN(products[price]), RELATEDTABLE(products_transactions))
```

A continuación, para complementar cada precio con el nombre del producto correspondiente, desarrollé las siguientes medidas en DAX que identifican el nombre del producto asociado al precio máximo y al precio mínimo comprado por cada usuario:

```
N3EJ1_ProductoPrecioMax =
VAR MaxPrice = [N3EJ1_PrecioMaxUsuario]
RETURN
MAXX(
    FILTER(
        RELATEDTABLE(products_transactions),
        RELATED(products[price]) = MaxPrice
    ),
    RELATED(products[product_name])
)
```

```
N3EJ1_ProductoPrecioMin =
VAR MinPrice = [N3EJ1_PrecioMinUsuario]
RETURN
MAXX(
    FILTER(
        RELATEDTABLE(products_transactions),
        RELATED(products[price]) = MinPrice
    ),
    RELATED(products[product_name])
)
```

3. Media de compras realizadas.

Para calcular la media de compras realizadas por cada usuario, desarrollé una medida en DAX que determina el promedio del monto de las transacciones exitosas (excluyendo las transacciones declinadas):

```
N3EJ1_MediaCompras = CALCULATE(AVERAGE(transactions[amount]), transactions[declined] = false)
```

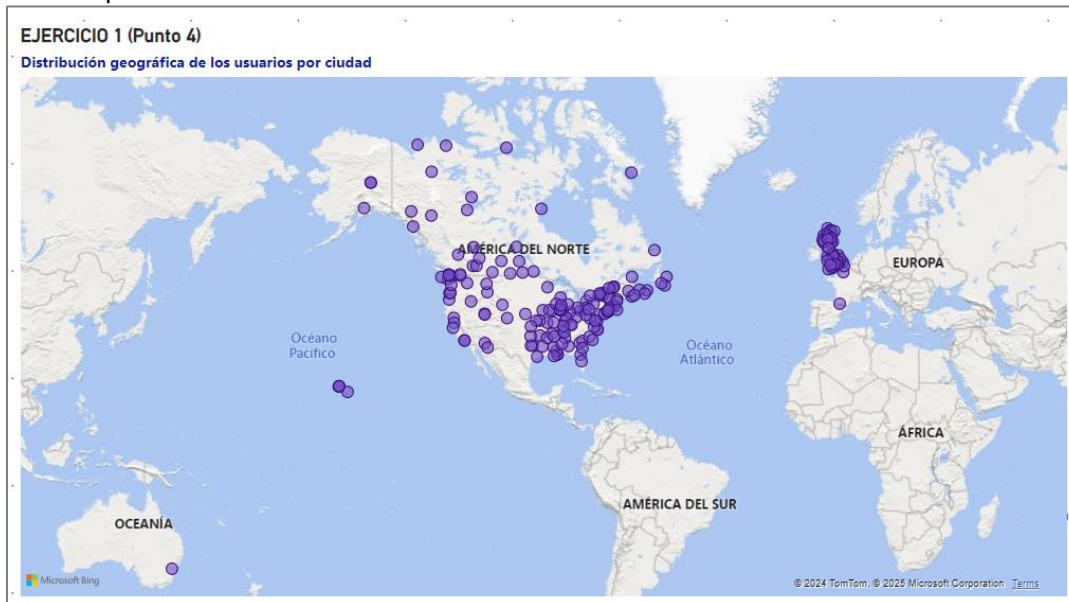
Una vez creadas las medidas correspondientes a los puntos 1, 2 y 3, el gráfico de tabla quedó estructurado de la siguiente manera:

id	Full Name	Cant_Transacciones	Transacciones Declinadas	MediaCompras	Precio_Max_Producto	Producto_Precio_Max	Precio_Min_Producto	Producto_Precio_Min
60	Roth Cook	1	0	€ 156.23	€ 195.94	Winterfell	€ 26.51	duel tourney
61	Duncan Romero	1	0	€ 460.82	€ 114.09	Dorne bastard	€ 65.25	jinn Winterfell
62	Phyllis Holt	1	0	€ 133.39	€ 167.20	Tully maester Tarly	€ 167.20	Tully maester Tarly
63	Beverly Burt	1	0	€ 82.43	€ 26.51	duel tourney	€ 26.51	duel tourney
64	Irma Whitehead	1	0	€ 471.47	€ 167.20	Tully maester Tarly	€ 63.33	north of Casterly
65	Yeo Emerson	1	0	€ 268.48	€ 63.33	north of Casterly	€ 63.33	north of Casterly
66	Bert Juarez	1	0	€ 381.17	€ 167.20	Tully maester Tarly	€ 26.51	duel tourney
67	Kenneth Morrison	1	0	€ 114.58	€ 91.89	skywalker ewok sith	€ 49.70	Karstark Dorne
68	Whoopi Ford	1	0	€ 157.20	€ 167.20	Tully maester Tarly	€ 167.20	Tully maester Tarly
69	Stone Atkinson	1	0	€ 223.53	€ 141.01	Lannister Barratheon Direwolf	€ 26.51	duel tourney
70	Debra Farley	1	0	€ 389.70	€ 49.70	Karstark Dorne	€ 49.70	Karstark Dorne
71	Emerson Hess	1	0	€ 159.14	€ 141.01	Lannister Barratheon Direwolf	€ 28.01	Winterfell Lannister
72	Jael Robles	1	0	€ 330.90	€ 195.94	Winterfell	€ 26.66	Direwolf Littlefinger
73	Warren Christian	1	0	€ 317.04	€ 139.59	palpatine chewbacca	€ 139.59	palpatine chewbacca
74	Zelenia Good	1	0	€ 481.75	€ 59.80	duel	€ 59.80	duel
75	Colleen Juarez	1	0	€ 21.97	€ 141.01	Lannister Barratheon Direwolf	€ 65.25	jinn Winterfell
76	Glenna Gutierrez	1	0	€ 248.11	€ 139.59	palpatine chewbacca	€ 9.24	Tarly Stark
77	Jared Compton	1	0	€ 33.10	€ 172.78	skywalker ewok	€ 26.66	Direwolf Littlefinger
78	Camilla Zimmerman	1	0	€ 424.18	€ 171.22	skywalker ewok	€ 82.15	Tully
79	Breton Hubbard	1	0	€ 165.38	€ 195.94	Winterfell	€ 60.33	duel tourney

Diseño del gráfico de mapa:

4. Distribución geográfica de los usuarios/as.

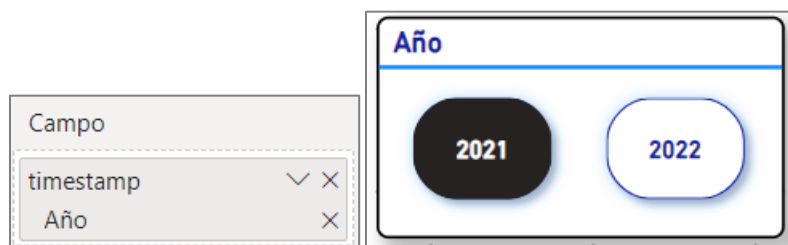
Para representar la distribución geográfica de los usuarios, utilicé una visualización tipo Mapa, donde en la parte de “ubicación” coloqué las ciudades de los usuarios:



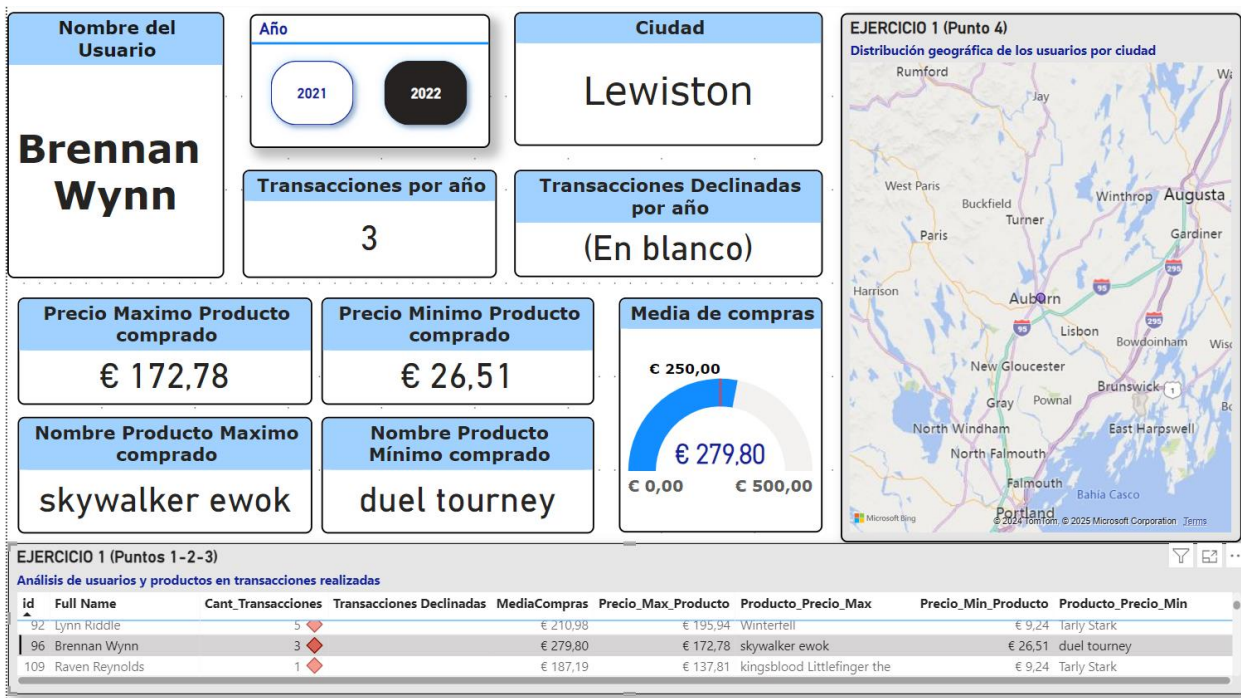
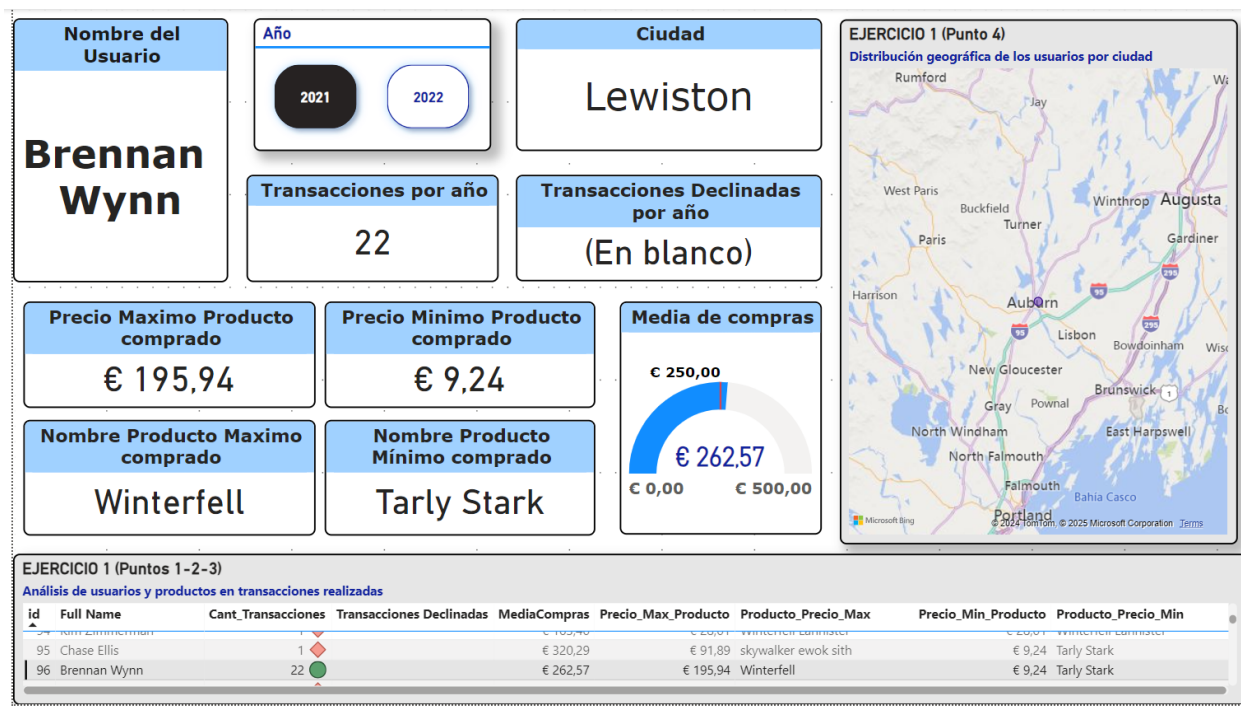
Diseño del segmentador:

5. El usuario/a debe tener la opción de seleccionar si desea mirar la información de un año únicamente.

Para completar esta última consigna, incorporé una segmentación por año utilizando el campo timestamp de la tabla Transactions. Esta segmentación fue aplicada a todos los cuadros correspondientes al Sprint 6, Nivel 3:



Información del usuario con el ID 96



El usuario con ID 96, Brennan Wynn, reside en la ciudad de Lewiston, Estados Unidos. Durante el año 2021, realizó un total de 22 transacciones, sin registrar ninguna transacción rechazada, lo que lo posiciona como un usuario que cumplió satisfactoriamente con las metas anuales establecidas por la empresa. En ese periodo, su media de compras fue de €262,57, superando la meta corporativa fijada en €250, según los ejercicios desarrollados en el Sprint 5. Cabe aclarar que, para una mejor comprensión de la visualización, utilicé la medida de objetivo del sprint 5 (eur 250).

En 2021, este cliente demostró un comportamiento de compra diversificado al adquirir productos representativos de las diferentes gamas que ofrece la empresa. Entre ellos, compró el producto Winterfell, valorado en €195,94, destacándose como uno de los productos premium del catálogo. Asimismo, adquirió el producto Tarly Stark, con un precio de €9,24, que representa la opción más accesible de la compañía. Este patrón de compra refleja un interés variado en explorar las distintas ofertas del catálogo. Además, es posible inferir que esta estrategia de adquisición podría ser una forma en la que el cliente evalúa la calidad general de los productos que brinda la plataforma, tanto en sus gamas altas como en las más económicas. Este comportamiento sugiere que puede ser un cliente comprometido con conocer a fondo las propuestas de la compañía.

Durante el primer trimestre de 2022, el usuario ha continuado su actividad en la plataforma, realizando 3 transacciones, nuevamente sin rechazos. En este periodo, adquirió el producto Skywalker Ewok, con un valor de €172,78, y el producto Duel Tournery, valorado en €26,51. Actualmente, su media de compras es de €279,80, continuando por encima de la meta de €250 fijada por la empresa, lo que refuerza su perfil como un cliente altamente comprometido y de alto valor.

En base a su comportamiento histórico, Brennan Wynn muestra un patrón consistente de cumplimiento de las metas empresariales y un interés en productos de diferentes rangos de precios. Este desempeño lo posiciona como un cliente estratégico para la compañía. Su actividad durante el primer trimestre de 2022 sugiere una alta probabilidad de que continúe siendo un cliente recurrente a lo largo del año. Además, su media de compras actual, superior a la meta establecida, indica un potencial para la adquisición de productos premium, lo que podría traducirse en un incremento en los ingresos generados por este cliente.

Habría que reforzar la relación con este usuario mediante estrategias de fidelización que podrían maximizar su contribución al cumplimiento de los objetivos anuales de la empresa. Algunas de las estrategias que podríamos aplicar sería: un programa de membresía que ofrezca beneficios exclusivos (envíos gratuitos, regalos de cortesía, etc); enviarle descuentos en productos premium; etc.